

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 우리 몸은 항상성을 유지하기 위해 수분을 일정하게 조절하는데, 체내 수분이 부족해지는 경우를 탈수라고 합니다.
- 탈수는 노화, 신체 기능의 감소, 더위, 치매, 설사, 발열 등의 질환, 금식, 변비약이나 이뇨제 복용 등 여러 가지 요인에 의해 발생할 수 있습니다.
- 탈수가 발생하면 어지러움, 구역, 구토, 입안의 건조, 기립 저혈압, 소변량 감소와 같은 증상이 나타날 수 있으며, 심한 경우 혼동, 언어 장애, 의식 저하 등 위험한 상황으로 이어질 수 있습니다.
- 경미한 탈수는 물이나 음료를 마셔 해결할 수 있지만, 생체 징후가 불안정하거나 경구 섭취가 어려운 경우에는 의료기관에서 적절한 수액을 정맥 투여 받아야 합니다.
- 탈수의 위험 요인을 파악하고 평소 적절한 수분을 섭취함으로써 탈수를 예방하는 것이 중요합니다.

요약문

개요

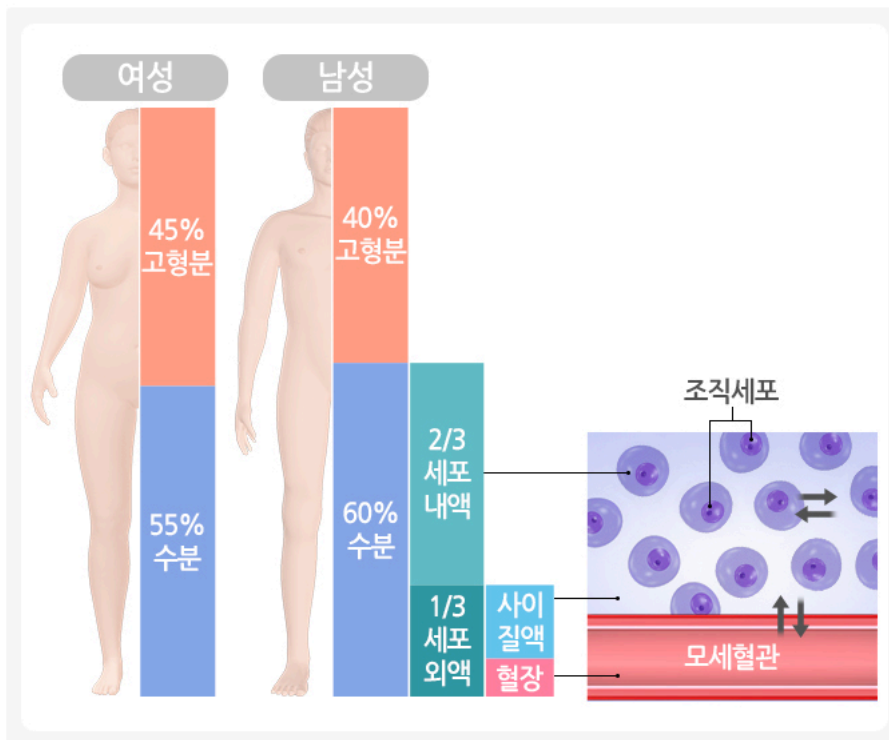
우리 몸의 약 60~70%를 차지하는 수분은 혈액, 심장, 간, 근육, 세포 등의 다양한 기관과 조직을 구성하며, 이들이 제 기능을 하도록 돕는 필수 요소입니다. 수분은 체내 여러 시스템에 의해 일정하게 유지되며, 항상성을 유지하는 중요한 역할을 합니다. 매일 우리는 땀, 호흡, 소변, 대변을 통해 약 1리터 이상의 수분을 잃게 되며, 수분이 포함된 음식이나 음료를 섭취하여 이 손실을 보충합니다.

필요한 수분량은 건강 상태, 활동량, 연령, 거주 지역 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 체중(kg) x 30(mL)의 수분 섭취가 권장되며, 건강한 성인은 하루에 1.5~2L 정도를 마시면 충분합니다. 특히, 소아는 성인에 비해 체표면적이나 칼로리 소비량이 높아 체중 대비 수분 필요량이 커지므로, 수분과 전해질 균형을 잘 맞추는 것이 매우 중요합니다.

개요-정의

탈수는 체내 전체적으로 수분이 부족한 상태를 의미합니다. 이와 유사하게 쓰이는 용어인 저혈량증은 세포외액의 부족을 의미합니다. 탈수와 저혈량증은 종종 혼용되지만, 실제로 우리 몸에서 세포외액이 차지하는 비율은 전체 수분의 약 40% 정도에 불과합니다. 따라서 탈수로 인한 증상이 저혈량증과 비슷한 정도로 나타나려면, 더 많은 양의 수분과 염분이 소실되어야 합니다.

<그림 체액의 구성>



개요-원인

탈수는 여러 원인에 의해 발생하며, 특히 소아와 고령 환자에서 더욱 흔히 나타납니다. 주요 원인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

1. 발열: 발한과 빈호흡으로 인해 수분 손실을 유발. 소아와 고령자는 갈증 감각이 둔해져 고나트륨혈증 위험 증가.
2. 환경적 요인: 여름철 더위로 인한 발한 증가로 수분 손실이 커짐.
3. 과도한 이뇨: 이뇨제 복용, 고혈당, 고칼슘혈증, 방사선 조영제 사용 등으로 인해 발생.
4. 소화기 계통의 수분 손실: 설사약 복용, 관장, 대장염으로 설사가 탈수 원인이 될 수 있음.
5. 수분 섭취 감소: 노인들은 요실금에 대한 두려움, 섭식 장애, 소화 장애, 치매 등의 이유로 수분 섭취를 제한하거나 줄이게 되어 탈수가 발생할 수 있음.

역학 및 통계

탈수는 특히 고령층에서 흔하게 나타나며, 65세 이상 입원 환자의 약 7%가 수분 부족 상태에 있다는 보고가 있습니다. 탈수를 주요 진단으로 입원하는 경우는 약 1.4%에 이르며, 장기 요양 시설에 거주하는 발열 환자의 절반이 탈수를 동반하고 있습니다. 이러한 상태가 적절히 치료되지 않을 경우 사망률이 50%에 이른다고 보고될 정도로, 고령층에서 탈수는 심각한 건강 문제로 이어질 수 있습니다.

증상

탈수의 정도에 따른 증상은 다음과 같이 나타납니다.

- 경도 탈수(체중의 3~5% 감소)
 - [피부 긴장도](#) 감소
 - 소변량은 유지
- 중등도 탈수(체중의 6~9% 감소)
 - 피부와 점막 건조
 - 소변량 감소
 - 기립 시 혈압 저하, 맥박수 증가
 - 불안감이나 감각 반응 저하 가능
- 중증 탈수(체중의 10% 이상 감소)
 - 저혈압과 쇼크 상태
 - 소변량 거의 없음
 - 의식 저하, 응급 상황

이러한 증상들은 탈수의 심각성을 파악하고 신속하게 대처하는 데 중요한 지표로 활용됩니다.

진단 및 검사

탈수는 병력, 신체 진찰, 혈액 검사, 소변 검사 등을 통해 진단할 수 있습니다.

- 탈수 의심 상황
 - 구토, 설사, 과도한 발한
 - 물과 음식 섭취 부족
 - 당뇨병이나 신장 질환을 가진 고령의 환자가 건강 관리를 제대로 못한 경우
- 검사 결과에 의한 탈수 진단
 - 고나트륨혈증: 체내 나트륨보다 수분이 부족한 상태로, 수분 보충이 제대로 이루어지지 않았을 때 발생
 - 혈청 삼투압 상승: 탈수의 특이적 소견 중 하나
 - BUN 대 크레아티닌 비율이 20:1이 넘으면 저혈류증을 시사, 소변 나트륨 농도가 25 mEq/L 이하인 경우 저혈류증 진단 가능

치료

탈수의 정도에 따라 다음과 같이 치료가 이루어집니다.

- 경한 탈수
 - 사례 결할 위험이 없고 위장 장애나 변비가 없다면, 물, 스포츠 음료(이온 음료) 섭취
- 중등도 또는 중증 탈수
 - 즉시 119 신고 후 병원으로 이송
 - 의사의 진료 후 경구 섭취가 불가능하거나, 혈류 불안정, 위장 장애, 변비, 흡인 위험이 있을 경우 정맥 주사로 수액 요법 시행
 - 수액 투여 시 고려사항: 손실된 수분의 종류와 전해질 이상에 따라 투여 용액 결정

위험요인 및 예방

탈수를 잘 일으킬 수 있는 기저 위험 인자를 파악하고, 이러한 가능성이 높은 경우 미리 탈수 증상을 정확히 알고 신속하게 대처할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요합니다.

- 위험 인자
 - 고령, 더위 노출, 치매, 발열, 설사
 - 변비약이나 이뇨제 복용
 - 지나친 수분 제한, 고단백·저염 식사
- 예방 방법
 - 적절한 수분 섭취* (물, 수분 함유 과일·야채)
 - * 남성 하루 2 L, 여성 하루 1.6 L 수분 섭취(유럽임상영양과대사회 권고)
- 운동과 탈수 관리
 - 운동 전·후와 운동 중, 충분한 물 섭취
 - 과도한 운동 시 어지럼증, 두통 등의 증상이 나타나면 즉시 중단하고 수분 보충
- 소아의 탈수 예방

- 소아는 성인보다 체내 수분 비율이 높아 더욱 신경 써야 함
- 바이러스 감염 예방과 청결 유지가 중요함

생활습관 관리

탈수를 예방하기 위해 물 자체를 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. 알코올, 커피, 차, 콜라와 같이 카페인 들어간 음료는 이뇨 작용이 있어 탈수를 더 촉진할 수 있으므로 적절히 제한하는 것이 중요합니다. 또한, 구토, 설사, 발열, 또는 운동량이 많아진 상황에서는 전해질이 포함된 스포츠 음료(이온 음료) 등을 섭취해 부족한 전해질을 보충하는 것이 좋습니다. 운동이나 야외활동 중에는 갈증이 느껴지기 전에 조금씩 꾸준히 물을 마시는 것을 권장합니다.

자주하는 질문

Q. 탈수 치료에서 위장장애나 변비가 있다면 어떻게 치료해야 하나요?

A.

위장 장애가 있거나 변비, 흡인의 위험이 있는 환자의 경우 정맥 투여를 고려해야 합니다. 투여 용액은 소실된 수분의 종류와 현재 동반된 전해질 이상을 고려하여 적절한 수액을 선택합니다.

Q. 소아의 하루 필요 수분 정도는 어떻게 되나요?

A.

건강한 소아에게 하루 필요한 수분량은 체중의 10~15%에 해당합니다. 예를 들어, 10 kg의 영유아는 체내 총 수분량이 약 1,000 mL에 해당하며, 이는 음식 내 수분과 물 등을 통해 유지됩니다. 만약 장염 등으로 구토나 설사를 한다면, 체내 수분이 급격히 손실될 수 있습니다. 이때 수분을 충분히 보충하지 않으면 탈수 위험이 높아지고, 특히 신장에 부담을 줄 수 있습니다.

연관 주제어

수분, 전해질, 염분, 고나트륨혈증

참고문헌

1. 대한노인병학회. (2023). 노인병학. 범문에듀케이션. ISBN 979-11-5943-404-4 (93510).
2. 노인의학세부전문회. (2023). 노인병학. 의학출판사. ISBN 978-89-86077-25-4.
3. 원장원, 정은진. (2021). 증례 중심으로 배우는 노인의학. ISBN 979-11-5955-762-0 [93510].
4. Jameson, J. L., Fauci, A. S., Kasper, D. L., Hauser, S. L., Longo, D. L., & Loscalzo, J. (2018). Harrison's principles of internal medicine (20th ed.). McGraw-Hill Education.
5. Lab Tests Online. (2019, October 28). Dehydration.
6. Mayo Clinic. (2020). Dehydration. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dehydration/symptoms-causes/syc-20354086>
7. University of Michigan. (2020). Fluid and electrolyte disorders. <https://www.uofmhealth.org/conditions-treatments/kidney/fluid-and-electrolyte-disorders>

